

Opracowanie: OBL

Obliczenia w chmurze

HISTORIA:

- v. 1.00: 2.08.2018, KPok, przygotowanie opracowania autorskiego

dokument systemu SINOL 1.9.3

1 Rozwiązanie wzorcowe

Wrzucamy oferty procesorów i zadania do jednego wora. Sortujemy to względem częstotliwości malejąco.

Przetwarzamy teraz zdarzenia dwóch typów:

- oferta procesora, który wystarczy częstotliwością taktowania na wykonanie wszystkich zadań, które przeanalizujemy za chwilę,
- zlecenie obliczenia.

Tym samym (dzięki sortowaniu) wyeliminowaliśmy problem zajmowania się częstotliwością taktowania.

Teraz jak przetwarzać zdarzenia. Utrzymujemy dynamika, którego stanem jest liczba już kupionych, ale jeszcze nieużytych rdzeni procesorów.

Gdy dostajemy ofertę procesora aktualizujemy tablicę dynamika liniowo względem liczby stanów, podobnie jak w problemie plecakowym. Analogicznie (tylko od drugiej strony) postępujemy z zadaniami do wykonania.

Złożoność to: łączna liczba rdzeni wszystkich procesorów razy liczba zdarzeń. Z uwagi na naprawdę małą stałą, można by nawet jeszcze podbić te limity co są w zadaniu (powiedzmy $n, m \leq 5000$ na moim komputerze działa sekundę). Nie wiem czy chcemy, zawodnicy mogą nie zgadnąć, że to będzie dostatecznie szybkie.

Wzorcówka jest już zaimplementowana w `prog/obl.cpp`.

2 Potencjalne inne rozwiązania

- zgadywanie podzbioru procesorów do kupienia i ustalanie potem zadań, które dadzą się zrobić (nie wiem czy się da),
- zgadywanie podzbioru zadań do wykonania i ustalanie potem procesorów, które należy kupić (nie wiem czy się da),
- randomowe shufflingowanie kolejności zadań i procesorów, kupowanie prefiksu listy procesorów, aby wykonać prefiks listy zadań (wybór optymalnego prefiksu w optymalnym random shufflingowaniu)
- jakieś zachłany oparte o jakieś dziwne współczynniki,
- rozwiązanie bez obserwacji o sortowaniu po częstotliwości (działa, gdy $f_i = F_i = 1$),
- matching ważony między procesorami a zadaniami (działa, gdy $c_i = C_i = 1$),

3 Do rozważenia

Być może chcemy wymagać od zawodników wypisania pełnej odpowiedzi (tj. listy kupionych procesorów i wykonanych zadań)... jeśli Opracowujący idzie w ten wariant, niech upewni się, że zarówno zmodyfikowana wzorcówka jak i weryfikator outputa jest poprawny. W razie wątpliwości, lepiej się nie męczyć.